Brainteaser 14

Découpage aléatoire d'un gâteau

Énoncé. On modélise un gâteau par un disque. On effectue n coupes indépendantes. Pour chaque coupe, on choisit deux points indépendamment et uniformément sur le bord du cercle, puis on trace la corde qui les relie.

Hypothèse. *Avec probabilité* 1*, les extrémités sont distinctes, aucune coupe ne passe par l'intersection de deux autres et trois cordes ne se rencontrent pas au même point.*

Déterminer le nombre moyen E_n de morceaux obtenus après n coupes.

Indications.

1. Combien de nouveaux morceaux une corde crée-t-elle si elle coupe k cordes précédentes en k points distincts ?
2. Placer les quatre extrémités de deux cordes sur le cercle. À quelle condition les cordes se croisent-elles à l'intérieur ?
3. Parmi les trois appariements possibles de quatre points du cercle, combien produisent un croisement ?
4. Introduire une variable indicatrice pour chaque paire de cordes.
5. La linéarité de l'espérance exige-t-elle l'indépendance de ces indicatrices ?

Correction

Si une nouvelle corde rencontre k anciennes cordes en k points distincts, elle est divisée en $k+1$ segments et crée donc $k+1$ nouveaux morceaux. Sous les hypothèses de position générale, le nombre total de régions est

$$R_n = 1 + n + I_n,$$

où I_n est le nombre total d'intersections entre paires de cordes.

Deux cordes aléatoires ont quatre extrémités uniformes sur le cercle. Une fois ces points ordonnés, il existe trois façons de les apparier en deux cordes, et une seule relie des extrémités alternées. Ainsi,

$$\mathbb{P}(\text{deux cordes se croisent}) = \frac{1}{3}.$$

Pour chaque paire $1 \le i < j \le n$, notons X_{ij} l'indicatrice de son croisement. Alors

$$I_n = \sum_{1 \le i < j \le n} X_{ij}.$$

La linéarité de l'espérance, qui ne demande aucune indépendance, donne

$$\mathbb{E}[I_n] = \sum_{i<j} \mathbb{E}[X_{ij}] = \binom{n}{2}\frac{1}{3}.$$

Résultat.

$$\boxed{E_n = \mathbb{E}[R_n] = 1 + n + \frac{1}{3}\binom{n}{2} = 1 + n + \frac{n(n-1)}{6}.}$$

Par exemple, $E_1 = 2$**,** $E_2 = 10/3$ **et** $E_3 = 5$**.**